

Φύλλο Εργασίας: Μελέτη και Σχεδιασμός Ευθείας

Μέρος A: Οδηγίες Σχεδιασμού στο GeoGebra Classic 6

Το **GeoGebra Classic 6** είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για να απεικονίσουμε γραφικά μαθηματικές συναρτήσεις και γεωμετρικά σχήματα. Για να σχεδιάσετε μία ευθεία, μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω απλά βήματα:

Τρόπος 1ος: Απευθείας εισαγωγή της εξίσωσης

1. Ανοίξτε το GeoGebra Classic 6.
2. Εντοπίστε τη **Γραμμή Εισαγωγής (Input Bar)** που βρίσκεται συνήθως στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης.
3. Πληκτρολογήστε απευθείας την εξίσωση της ευθείας (π.χ., γράψτε $y = 2x + 1$).
4. Πατήστε το πλήκτρο **Enter**. Η ευθεία θα εμφανιστεί αυτόματα στο σύστημα συντεταγμένων.

Τρόπος 2ος: Με χρήση σημείων

1. Στη Γραμμή Εισαγωγής πληκτρολογήστε τις συντεταγμένες δύο σημείων, πατώντας Enter μετά από κάθε ένα (π.χ., $A = (1, 2)$ και $B = (3, 4)$).
2. Από τη γραμμή εργαλείων στο πάνω μέρος, επιλέξτε το εικονίδιο με την **Ευθεία** (το 3ο εικονίδιο από αριστερά) και κάντε κλικ στην επιλογή "Ευθεία που διέρχεται από δύο σημεία".
3. Κάντε κλικ στο σημείο A και έπειτα στο σημείο B στο γράφημα. Η ευθεία θα σχεδιαστεί.

Μέρος B: Ασκήσεις

Ασκηση 1

Δίνεται μια ευθεία η οποία διέρχεται από την αρχή των αξόνων $O(0,0)$ και από το σημείο $A(2, 6)$.

Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας. Στη συνέχεια:

- i. Να καταγράψετε την κλίση a της ευθείας.
- ii. Να εξετάσετε (αλγεβρικά) εάν η ευθεία διέρχεται από τα σημεία $B(3, 9)$ και $\Gamma(-1, -4)$.
- iii. Χρησιμοποιώντας τις οδηγίες του Μέρους A, να σχεδιάσετε την ευθεία αυτή στο GeoGebra Classic 6.

Άσκηση 2

Δίνεται η εξίσωση της ευθείας $y = (\lambda - 3)x$, η οποία διέρχεται από την αρχή των αξόνων.

i. Να υπολογίσετε την τιμή της παραμέτρου λ , αν γνωρίζετε ότι η ευθεία ϵ_1 (η οποία προκύπτει από την παραπάνω μορφή) διέρχεται από το σημείο $M(2, 8)$.

ii. Να γράψετε την τελική εξίσωση της ϵ_1 και να τη σχεδιάσετε στο GeoGebra.

iii. Να υπολογίσετε μια νέα τιμή για το λ , αν γνωρίζετε ότι η κλίση μιας άλλης ευθείας ϵ_2 (επίσης της ίδιας μορφής) είναι ίση με -5 .

iv. Να γράψετε την τελική εξίσωση της ϵ_2 και να τη σχεδιάσετε στο ίδιο σύστημα συντεταγμένων στο GeoGebra.

Άσκηση 3

Να υπολογίσετε την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από τα σημεία $K(4, 0)$ (το οποίο βρίσκεται πάνω στον άξονα x) και $L(2, 6)$.

i. Αφού βρείτε την εξίσωση της ευθείας, να εξετάσετε με πράξεις εάν διέρχεται από τα σημεία $P(3, 3)$ και $Q(5, -2)$.